

Día, Fecha:

Viernes, 13/02/2026

Hora de inicio:

19:05

Inteligencia Artificial 1 [A]

Roberto Miguel García Santizo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

Clase 02

by: Roberto García

AGENDA

- Comentarios sobre el proyecto
- Preguntas sobre el proyecto
- Asistencia
- Asignación de dtt
- Control de notas
- Teoría del curso
- Ejercicios practicos

ASISTENCIA



RECORDATORIO

CLASE 01

CONSTANTES:

Los datos considerando constantes son:

- Átomos
 - Un átomo es una constante simbólica que representa un nombre o identificador
 - No es un número ni una variable. Es simplemente un símbolo con significado para el programa
- Números
 - Los números también son considerados como constantes
 - -17
 - 0
 - 512



```
1  persona(juan, 25).
2  persona(maria, 30).
3  persona(pedro, 18).
4
5  # persona → átomo (nombre del predicado)
6  # juan, maria, pedro → átomos
7  # 25, 30, 18 → números
```

ÁTOMOS

Característica 1

Cuando empiezan con letra minúscula

- juan.
- perro.
- casa.

Característica 2

Pueden ir entre comillas simples si contienen:

- Espacios
- Mayúsculas iniciales
- Caracteres especiales

Ejemplos:

1. 'Juan Perez'
2. 'Árbol'
3. ':-'
4. '='

Característica 3

Los átomos también son símbolos

- :-
- +
- *

El átomo que usa prolog para definir reglas

- :-

```
1 dato(10).
2 dato('10').
3
4 # 10 → número
5 # '10' → átomo (texto)
6
```

```
PS C:\Programacion\IA1\ejemplos-propios\ejemplos> swipl ejem.pl
ERROR: [Thread main] c:/programacion/ia1/ejemplos-propios/ejemplos/ejem.
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.0)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.
```

```
For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).
```

```
1 ?- 10 = '10'.
false.
```

```
2 ?- 
```

VARIABLES

Característica 1

Empiezan con mayúscula o con _

- X
- Edad
- Persona
- _Nombre
- _Valor

Característica 4

Existen variables anonimas, esto se usa cuando el valor no importa

Ejemplos:

- persona(juan, 25).
- persona(maria, 30).
- ?- persona(juan, _).

Resultado

- true.

Característica 2

Una variable puede tomar:

- Número
- Átomo
- lista

Ejemplos:

1. X = 10
2. X = juan
3. X = [1,2,3]
4. persona(juan, 25)

Característica 5

Las variables solo existen dentro de

- Una consulta
- Una regla

Característica 3

En prolog una variable no cambia de valor dentro de una misma regla

- X = 6.
- X = 10.

Resultado

- faslse.

Característica 6

Diferencias entre variable libre e instanciada

- Variable libre
 - ?- X.
- Variable instanciada
 - ?- X=5.

ESTRUCTURAS



```
1  persona(juan, 25).  
2  
3  # persona → functor (átomo)  
4  # juan → argumento (átomo)  
5  # 25 → argumento (número)  
6
```

Una estructura que también se llama **término compuesto** es un conjunto formado por:

functor(argumento1, argumento2, ..., argumentoN)

Son fundamentales para modelar conocimiento. Junto a hechos y reglas, constituyen la base de todo programa lógico

CARACTERISTICAS SOBRE ESTRUCTURAS

Característica 1

Los argumentos de las estructuras pueden ser cualquier termino:

- Átomos
- Números
- Variables
- Listas
- Otras estructuras

Ejemplo:

- `libro(titulo('El Quijote'), autor(cervantes), anio(1605)).`

Característica 2

Ya que en prolog no existen objetos como en Java o Python, las estructuras cumplen esta función:

- `auto(marca(toyota), modelo(corolla), anio(2022)).`

Representa un objeto tipo auto.

Característica 3

Son datos, no funciones como tal

Ejemplo:

- `suma(2,3).`

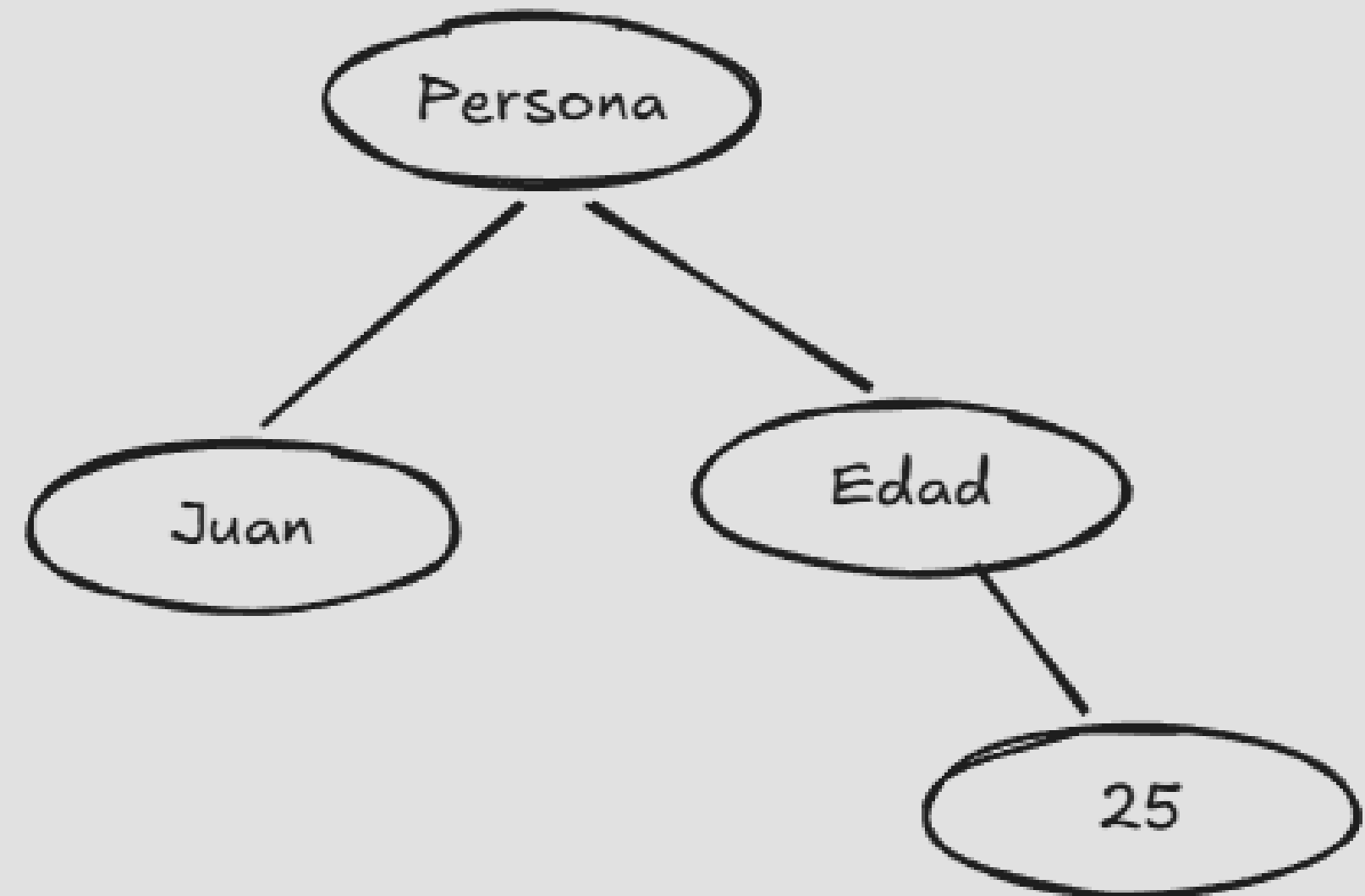
Eso no suma nada, solamente es una estructura.

Característica 4

Prolog tiene una representación interna como árbol

Ejemplo:

- `persona(juan, edad(25)).`



OPERADORES

OPERACIÓN	OPERADOR	EXPRESIÓN ALGORÍTMICA
Suma	+	a + b 5 + 7 a + 7
Resta	-	a - b 5 - 7 a - 7
Multiplicación	*	a * b 5 * 7 a * 7
División	/	a / b 10 / 2 a / 2
Módulo	%	a % b 10 % 3 a % 3
Asignación	=	a = 8 b = a c = a + b

En Prolog, los operadores son átomos especiales que se escriben en forma infija, prefija o postfija para hacer el código más legible.

En prolog se han predefinido varios operadores. Todos los operadores, excepto la coma (,), pueden ser redefinidos por el usuario

CARACTERISTICAS SOBRE OPERADORES

Característica 1

Los operadores son realmente estructuras

- $X = 2 + 3$.

Internamente prolog lo ve como:

- $+(2,3)$

Functor $\rightarrow +$

argumentos $\rightarrow 2$ y 3

Característica 2

Los operadores tienen precedencia

Ejemplo:

- $2 + 3 * 4$.

Se interpreta como:

- $2 + (3 * 4)$

Ya que $*$ tiene mayor precedencia que $+$

Característica 3

Los operadores pueden ser:

- Aritméticos
- Relacionales
- Lógicos
- De unificación
- Comparación estructural

OPERADOR	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
%	MODULO (resto de la división entera)	$10 \% 8 = 2$
-	Operador unario de cambio de signo	$-7 = -7$
/	DIVISIÓN (entera como real)	$7.8 / 2 = 3.9$
*	MULTIPLICACIÓN	$2.5 * 10 = 25$
-	RESTA	$7.8 - 2 = 5.8$
+	SUMA	$3 + 3.5 = 6.5$

Función	Significado
$=$	Igualdad Aritmética.
$\neq$	Distinto
$>$	Mayor que
$<$	Menor que
$\geq$	Mayor o Igual
$\leq$	Menor o Igual

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS

La resolución de consultas es el proceso que usa Prolog para responder una pregunta (query) utilizando hechos, reglas y unificación.

¿Qué es una consulta?

Es una pregunta que hacemos al programa:

- **?- padre(juan, X).**

Prolog intentará encontrar valores para X que hagan verdadera la consulta.

¿Cómo resuelve Prolog una consulta?

Prolog usa:

- Unificación
- uso de reglas
- Búsqueda en profundidad (**Depth-First-Search**)
- Backtracking (**retroceso**)



UNIFICACIÓN

Prolog compara la consulta con hechos o reglas.



```
1 padre(juan, maria).  
2 padre(juan, pedro).  
3
```

```
PS C:\Programacion\IA1\ejemplos-propios\ejemplos> swipl ejem.pl  
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.0)  
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.  
Please run ?- license. for legal details.
```

```
For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org  
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).
```

```
3 ?- padre(juan, X).  
X = maria ;  
X = pedro.
```

```
4 ?- 
```

Compara con padre(juan, maria) → **unifica** → **X = maria**
Si pedimos más (;) → **prueba siguiente** → **X = pedro**

USO DE REGLAS



```
1 padre(juan, maria).  
2 padre(juan, pedro).  
3  
4 hijo(X, Y) :- padre(Y, X).  
5
```

```
PS C:\Programacion\IA1\ejemplos-proprios> cd .\ejemplos\  
PS C:\Programacion\IA1\ejemplos-proprios\ejemplos> swipl ejem.pl  
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.0)  
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.  
Please run ?- license. for legal details.
```

```
For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org  
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).
```

```
3 ?- hijo(maria, X).  
X = juan.
```

```
4 ?- 
```

Proceso

- Busca regla hijo(X,Y)
- Sustituye valores
- Evalúa el cuerpo padre(Y,X)
- Encuentra coincidencia

BACKTRACKING

Es cuando prolog:

- Encuentra una solución
- Si se pide otra (;)
- Regresa al último punto de decisión
- Busca otra alternativa



```
1 color(rojo).
2 color(azul).
3 color(verde).
4
```

```
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.0)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.
```

```
For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).
```

```
5 ?- color(X).
X = rojo ;
X = azul ;
X = verde.
```

```
6 ?-
```

EJEMPLO COMPLETO



```
1 persona(ana, 20).  
2 persona(luis, 17).  
3 persona(carla, 25).  
4  
5 adulto(X) :- persona(X, Edad), Edad >= 18.
```

```
PS C:\Programacion\IA1\ejemplos-proprios\ejemplos> swipl ejem.pl  
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.0)  
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.  
Please run ?- license. for legal details.
```

```
For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org  
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).
```

```
7 ?- adulto(X).  
X = ana ;  
X = carla.
```

```
8 ?- 
```

Proceso

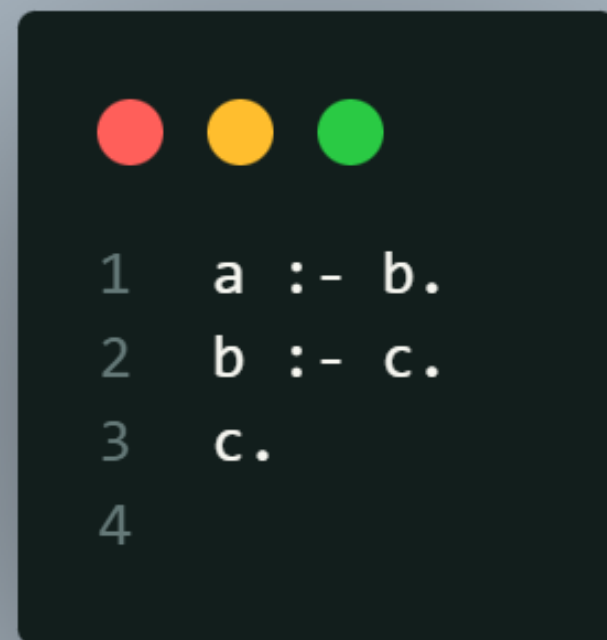
1. Busca regla ``adulto(X)``
2. Sustituye en cuerpo: ``persona(X, Edad), Edad>18``
3. Busca hechos en persona
4. Evalúa condición
5. Devuelve solución

ORDEN DE BÚSQUEDA

Tipo de árbol que usa prolog es:
Árbol SLD

Prolog:

- Lee de arriba hacia abajo
- De izquierda a derecha
- Usa búsqueda en profundidad



```
1 a :- b.  
2 b :- c.  
3 c.  
4
```

```
PS C:\Programacion\IA1\ejemplos-propios\ejemplos> swipl ejem.pl  
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.0)  
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.  
Please run ?- license. for legal details.
```

```
For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org  
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).
```

```
10 ?- a.  
true.
```

EJERCICIO PRACTICO





¡MUCHAS
GRACIAS!

Inteligencia Artificial 1